# GIACOMO LOMBARDO

## Ingegnere Informatico | AI e Deep Learning Focus

giacomolombardo67@gmail.com | +39 3248703757
Santa Ninfa (TP) / Palermo - Italy
linkedin.com/in/giacomo-lombardo-a944b8315
github.com/Giacomo0303

## Profilo Professionale

Ingegnere Informatico in fase di specializzazione tramite Laurea Magistrale (**fine prevista per Luglio 2026**), con forte interesse verso l'**Intelligenza Artificiale**. Spinto da una forte propensione all'apprendimento costante, al problem solving e al ragionamento analitico, possiedo un'esperienza consolidata nel team working, avendo sviluppato la maggior parte dei miei progetti accademici in team fino a 5 persone. Durante il mio percorso accademico ho approfondito tecniche di **Machine Learning** e **AI** applicate principalmente alla **Computer Vision** e al **NLP**. Ho sviluppato competenze tecniche su framework come PyTorch e TensorFlow, anche attraverso il mio lavoro di tesi (focalizzato sull'ottimizzazione di Vision Transformers tramite tecniche di Pruning e NAS) e diversi progetti accademici. Sono motivato a contribuire allo sviluppo di progetti AI/ML innovativi all'interno di un contesto professionale stimolante.

## Competenze Tecniche

- **Intelligenza Artificiale:** Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), Deep Learning, ML.
- **Framework e Librerie AI:** PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy.
- **Linguaggi di Programmazione:** Python (Focus AI & Data Science), Java, C, JavaScript.
- **Database, Dati e Sistemi:** Database a grafo (Neo4j), Database Relazionali (SQL), JSON, XML, Linux, Windows.
- **Strumenti e IDE:** PyCharm, Visual Studio Code, Git.

## Progetti Rilevanti

- **ViT Compression Framework** | *PyTorch*
  Progettazione e sviluppo di un framework per la compressione di modelli Vision Transformer. Ottimizzazione dell'efficienza computazionale tramite Neural Architecture Search (NAS) e tecniche di pruning.
- **DeepFake Detection con Attention** | *TensorFlow, Keras*
  Sviluppo di un sistema per il riconoscimento di immagini deepfake. Implementato in prima battuta tramite modelli di ML classico, successivamente tramite reti CNN standard e architetture CNN dotate del meccanismo di **Attention**.

- **SVD CNN Optimization** | *MATLAB*
  Analisi matematica e implementazione della decomposizione a valori singolari (SVD) per valutare gli effetti della compressione del dataset in input sulle performance di classificazione di una Rete Neurale Convoluzionale.
- **Face Morphing** | *Python, OpenCV*
  Sistema di Computer Vision per la generazione automatica di transizioni video fluide (morphing) tra volti partendo da due immagini statiche in input.
- **Software Engineering e Full-Stack Development** | *Java, Spring Boot, Kotlin, SQL*
  Sviluppo di diverse applicazioni software end-to-end, tra cui un sistema di gestione sportiva con documentazione UML (Java/MySQL), una piattaforma di gestione officina con architettura back-end Spring Boot e front-end jQuery, e un'app Android nativa in Kotlin.

## Esperienza Professionale

**Sviluppatore AI / Tirocinio** — **Luglio 2023 – Ottobre 2023**
*ITALTEL S.p.A.* — *Carini (PA)*
Tirocinio curriculare.

- **Progetto principale:** Progettazione e sviluppo di un software di Computer Vision dedicato al riconoscimento automatico e al conteggio di etichette in input fotografici.
- **Stack e Competenze:** Sviluppo e addestramento di modelli di Machine Learning utilizzando **TensorFlow** e le API **Keras**.
- **Architetture:** Progettazione, implementazione e addestramento di **Reti Neurali Convoluzionali (CNN)** per l'analisi e classificazione delle immagini.

## Istruzione e Formazione

**Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)** — **2024 – In corso**
*Università degli Studi di Palermo* — *Palermo*
- Tesi basata su compressione di modelli Transformer attraverso tecniche di pruning e ricerca architetturale.

**Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-8)** — **2021 – Luglio 2024**
*Università degli Studi di Palermo* — *Palermo*
- Valutazione finale: **110/110 con lode**

**Diploma di Maturità Scientifica (Scienze Applicate)** — **2016 – 2021**
*Liceo Scientifico Michele Cipolla* — *Castelvetrano (TP)*
- Valutazione finale: **100/100 con lode**

## Certificazioni e Lingue

- **Lingua Inglese:** Livello B2.
- **Lingua Italiana:** Madrelingua.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*